

Bases de Datos I

Serie 1 - Diseño conceptual

Actividad

1. Leer cuidadosamente cada caso de estudio.
2. Identificar los objetos de interés presentes en el problema.
3. Identificar las reglas de negocio explícitas e implícitas.
4. Detectar información faltante o ambigua y formular las preguntas que realizaría al cliente durante el relevamiento.
5. Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el problema.
6. Determinar las cardinalidades y restricciones correspondientes.
7. Elaborar el Diagrama Entidad–Relación (DER) utilizando la notación indicada (P. Chen)
8. Justificar las decisiones de modelado adoptadas.

Observaciones

- No se deben realizar suposiciones que no puedan justificarse a partir del enunciado.
- Si se considera que falta información para modelar correctamente algún aspecto del problema, se deberá indicar y proponer las preguntas que se formularían al cliente.
- Existen diferentes soluciones de modelado que pueden ser válidas, siempre que respeten las reglas de negocio y sean técnicamente consistentes.

Ejercicio 01

Una empresa distribuidora comercializa diferentes artículos y desea organizar la información relacionada con sus clientes, productos y proveedores.

De cada cliente se desea conocer un código que lo identifique, nombre y apellido, DNI, dirección, localidad y número de teléfono.

La empresa comercializa diferentes productos. De cada producto se desea registrar un código, descripción, precio de venta y cantidad disponible en stock.

Un cliente puede adquirir uno o varios productos, y un mismo producto puede ser adquirido por diferentes clientes.

Para llevar un registro de las operaciones realizadas, cada compra debe quedar registrada indicando la fecha en que se realizó y la cantidad de unidades adquiridas de cada producto.

Los productos comercializados por la empresa son suministrados por diferentes proveedores. Un producto puede ser suministrado por uno o varios proveedores, y un proveedor puede suministrar uno o varios productos.

De cada proveedor se desea almacenar un código identificador, razón social, CUIT, dirección y teléfono.

Ejercicio 02

Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información de una empresa dedicada a la venta de automóviles y a la realización de revisiones técnicas de los vehículos.

La empresa dispone de una serie de vehículos para su venta. De cada vehículo se conoce la matrícula, la marca, el modelo, el color y el precio de venta.

De cada cliente interesa conocer el DNI, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Además, cada cliente posee un código interno asignado por la empresa cuando se registra.

Un cliente puede adquirir uno o varios vehículos a la empresa. Asimismo, un mismo vehículo puede ser adquirido por uno o varios clientes.

La empresa también se encarga de realizar revisiones técnicas a los vehículos.

Cada revisión tiene asociado un código identificador. De cada revisión se desea registrar la fecha en que fue realizada e indicar si se efectuó cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de frenos u otro tipo de trabajo.

Un vehículo puede no haber pasado todavía por una revisión o puede pasar por varias revisiones a lo largo del tiempo. Cada revisión corresponde a un único coche.

Ejercicio 03

Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que realiza la distribución de paquetes por diferentes ciudades y provincias de Argentina.

Los encargados de transportar y entregar los paquetes son los camioneros. De cada camionero se desea guardar el DNI, nombre, teléfono, dirección, salario y ciudad en la que vive.

De cada paquete transportado interesa conocer un código identificador, una descripción y el nombre del destinatario.

Cada paquete debe tener registrado un lugar de origen, desde donde es enviado, y un lugar de destino, al cual debe ser entregado.

De cada lugar interesa conocer un código identificador, la dirección, la ciudad y la provincia a la que pertenece.

Un mismo lugar puede ser origen de varios paquetes y también puede ser destino de varios paquetes. Sin embargo, cada paquete tiene un único lugar de origen y un único lugar de destino.

Un camionero puede distribuir uno o varios paquetes, mientras que cada paquete es distribuido por un único camionero.

De los camiones utilizados para realizar el transporte interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia.

Un camionero puede conducir diferentes camiones en distintas fechas, y un mismo camión puede ser conducido por varios camioneros en diferentes oportunidades. Se desea registrar la fecha en que un camionero conduce un determinado camión.